Rapport d'activité

Sommaire :

1. Introduction
2. Présentation de l'entreprise
3. Contexte du stage
4. Situations professionnelles
    4.1. Découverte du développement backend avec Spring Boot
    4.2. Présentation de l'outil Mockoon à l'équipe
    4.3. Observation des pratiques DevOps et outils de travail
5. Bilan personnel
6. Annexes

1. Introduction

Dans ce rapport d'activité je présente les principales expériences professionnelles que j'ai vécus au cours de mon stage de première année de BTS SIO (option SISR). J'ai fait ce stage d'une durée de cinq semaines chez CDSF (Continental Digital Service France). Il avait pour objectif de me permettre de mieux découvrir le fonctionnement d'une entreprise dans le secteur des services informatiques, de découvrir des outils professionnels, et de commencer à mettre en application les compétences que j'ai acquis cette première année de BTS SIO.

Il m'a permis de mieux comprendre l'organisation du travail, les outils utilisés, ainsi que les rôles des différents acteurs dans une équipe informatique.

2. Présentation de l'entreprise

Mon stage a été réalisé au sein de Continental Digital Services France, une filiale du groupe Continental, située à Toulouse.

Continental est une entreprise multinationale spécialisée dans les technologies automobiles, et en particulier dans la conception de systèmes embarqués, de solutions connectées pour véhicules, et de services numériques liés aux flottes (Fleet Management).

J'ai été rattaché à l'équipe VDO Fleet qui est orientée dans la gestion numérique de flottes de véhicules. Elle développe et maintien des outils digitaux pour collecter, analyser et exploiter les données de véhicules en temps réel pour améliorer la maintenance, le suivi et l'optimisation des trajets.

L'équipe est composée de développeurs principalement backend, DevOps, Live Data, Monitoring qui travaillent avec des outils et technologies comme Spring Boot (Java), Docker, GitLab, Postman, Datadog, Jira, Google Cloud et Terraform. De plus, l'équipe VDO Fleet travaille selon la méthode Agile (Scrum) avec des PO (Product Owner), PM (Product Manager) et des Scrum Master.

3. Contexte du stage

Intégré à l'équipe VDO Fleet, je n'ai pas réalisé de réel mission métier de l'entreprise, mais j'ai plutôt eu un parcours progressif d'observation et d'expérimentation, guidé par mon tuteur.

Mon stage s'est plutôt déroulé en deux grandes phases :

- Une première phase durant laquelle j'ai exploré l'environnement de développement des équipes backend à travers un petit projet personnel pour découvrir et apprendre Spring Boot et Docker ;
- Et une deuxième phase de mise en situation avec l'outil Mockoon, où j'ai découvert cet outil et l'utilité qu'il pourrait apporter aux développeurs, puis j'ai préparé une présentation pour les développeurs avec l'aide de mon tuteur, suivie d'une réunion avec un représentant de Mockoon sur l'abonnement Cloud et ses avantages.

Durant les premières semaines de stages, j'ai également pu observer les différents rôles et métiers à travers des journées "Vis ma vie" dans différentes équipes (DevOps, Frontend…), où j'ai pu découvrir Terraform, les Merge Requests sur GitLab, la gestion des environnements, la cyber sécurité et les aspects plus relationnels (qualiticiens, commerciaux…).

4. Situations professionnelles

4.1. Découverte du développement backend avec Spring Boot

Durant ce stage, j'ai :

- Découvert le fonctionnement de Spring Boot et la manière dont les développeurs codent en backend ;
- Mis en place des endpoints HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) pour interagir avec une base de données ;
- Utilisé Docker Compose pour déployer une base de données localement ;
- Créé une page HTML simple (sans CSS) permettant de saisir des données (nom, prénom, âge), enregistrées en base de données et affichées ces données dans un tableau avec des boutons pour modifier et supprimer chaque ligne du tableau.

Ce projet était uniquement dans un but pédagogique pour m'apprendre les bases de Java et de Spring Boot. Mon tuteur m'a laissé travailler de façon autonome, tout en venant régulièrement voir mon avancement et m'expliqué certaines fonctionnalitées (annotations, dépendances…). Il m'a fortement assisté pour la partie complexe de connexion entre backend et BDD, qu'il m'a expliquée et en grande partie réalisée.

J'ai d'abord testé mes premiers endpoints dans Postman pour voir les résultats et comment cela fonctionnait, avant de les relier à une BDD et à la page HTML.

(cf. Annexe 2 pour un exemple de capture d'écran de la page HTML testée)

4.2. Présentation de l'outil Mockoon aux développeurs de VDO Fleet

Durant mon stage, mon tuteur m'a demandé d'explorer Mockoon, un outil permettant de simuler des API (Mockoon est un logiciel open-source permettant de simuler des API (Application Programming Interface), c'est-à-dire des points d'accès qui permettent à différentes applications de communiquer entre elles).

L'objectif était de voir s'il pouvait être utile aux développeurs de l'équipe VDO Fleet, qui passaient beaucoup de temps à créer ou tester leurs API.

J'ai d'abord commencé par regarder comment fonctionner les endpoints grâce au logiciel Postman.

Ensuite j'ai commencé à prendre en main Mockoon et tester différentes fonctionnalités :

- Création de routes HTTP simples (GET, POST, PUT, DELETE) ;
- Tests de comportements différents avec des rules et des databuckets ;
- Importation de fichiers .json et .openapi.yaml pour simuler des API plus complexes.

Par-là suite, mon maitre de stage m'a demandé de réaliser un PowerPoint afin de présenter aux développeurs de l'équipe VDO Fleet l'utilité et les avantages de Mockoon.

(cf. Annexe 1 : extraits de la présentation Mockoon)

Enfin, j'ai également assisté à une réunion avec le créateur de Mockoon, où mon tuteur échangeait au sujet d'un éventuel abonnement Cloud pour l'entreprise.

4.3. Observation des pratiques DevOps et outils de travail

En parallèle de mes missions, j'ai participé à plusieurs journées d'observation appelées "Vis ma vie", dans différentes équipes (DevOps, Frontend, Monitoring, Live Data…). L'objectif était de découvrir les méthodes et outils utilisés au quotidien dans l'entreprise, ainsi que la manière dont les rôles techniques et non techniques collaborent.

J'ai notamment observé :

- L'utilisation de GitLab pour la gestion de projets, en particulier les Merge Requests et la revue de code ;
- L'outil Terraform, utilisé par les DevOps pour automatiser le déploiement d'infrastructures Cloud ;

- La méthode Agile (Scrum) dans l'organisation de toute l'équipe VDO Fleet : chaque matin, les développeurs participaient à un daily meeting, une courte réunion animée par le Scrum Master, durant laquelle chacun exposait ce qu'il avait fait la veille, ce qu'il comptait faire le jour même, et les éventuels problèmes rencontrés ;

  - Le Scrum Master : il anime les réunions (comme les *daily meetings*) et aide l'équipe à respecter la méthode Agile.
  - Le Product Owner (PO) : il définit les besoins et priorise les fonctionnalités à développer (en relation avec son PM).
  - Le Product Manager (PM) : il a une vision plus globale du produit et coordonne les équipes sur le projet (en relation avec son PO).

- L'utilisation de Datadog par un membre de l'équipe pour surveiller en temps réel les services, détecter d'éventuels incidents et vérifier le bon fonctionnement de chaque nouvelle fonctionnalité (feature).

(cf. Annexe 3 pour un aperçu du planning de mon stage illustrant mes journées "Vis ma vie" et les différentes réunions auxquelles j'ai participé)

Cette immersion m'a permis de mieux comprendre les rôles complémentaires au développement pur et les outils qui permettent aux autres équipes de fonctionner et de faciliter l'environnement de travail pour chacun.

4.4 Évaluation de la réalisation

Compétences mobilisées :

- Gérer le patrimoine informatique : j'ai appris à comprendre la structure d'un projet backend Spring Boot et à utiliser Docker Compose pour créer un environnement local avec une base de données.

- Mettre à disposition des services informatiques : création d'endpoints REST en Java, intégration d'une base de données relationnelle dans un environnement conteneurisé.

- Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance : tests des requêtes HTTP avec Postman, vérification du bon fonctionnement des endpoints.

- Travailler en mode projet : utilisation de GitLab ; participation à la méthode Agile avec les daily meeting et les rôles clés (Scrum Master, Product Owner, Product Manager). J'ai aussi échangé régulièrement avec mon tuteur comme dans un vrai projet d'équipe.

- Développer la présence en ligne de l'organisation *(de façon simulée)* : création d'une page HTML reliée à la base de données, permettant de

manipuler les données saisies (formulaire + tableau dynamique avec boutons d'action relier à une BDD et à du code Java Spring et pour lequel mon tuteur de stage m'a beaucoup aidé).

5. Bilan personnel

Ce stage m'a apporté beaucoup aussi bien sur le plan technique que professionnel. J'ai découvert le backend Java avec Spring Boot et Docker, et compris comment les développeurs testent leurs applications grâce à Postman. J'ai appris à utiliser Mockoon pour simuler des API, ce qui m'a permis de faire une présentation à l'équipe. J'ai aussi découvert des outils DevOps comme Terraform et Datadog, qui m'ont montré l'importance de l'automatisation et de la supervision.

Sur le plan organisationnel, j'ai observé le fonctionnement en méthode Agile (Scrum), avec les rôles de Scrum Master, Product Owner et Product Manager, et j'ai assisté aux daily meetings. Cela m'a permis de mieux comprendre le travail en mode projet et l'importance de la communication.

Et sur le plan humain et professionnel, j'ai appris à être plus autonome dans l'apprentissage de nouvelles technologies, tout en sachant demander de l'aide quand c'était nécessaire. Les « Vis ma vie » m'ont permis de découvrir de nombreux métiers liés à l'informatique. Cela m'a donné une meilleure vision des différents parcours et métier professionnelle.

Ce stage m'a également montré qu'il fallait beaucoup de rigueur, d'organisation et de méthode dans le monde du travail. Certaines tâches m'étaient trop difficiles ou parfois démotivantes par rapport à mes compétences. Mais elles m'ont aidé à progresser et à mieux comprendre les attentes en entreprise.

En conclusion, cette première expérience en entreprise a renforcé ma motivation pour continuer à progresser dans ma formation. Elle m'a donné une meilleure vision des métiers liés aux systèmes et réseaux, et m'a permis d'acquérir une première grande expérience du monde du travail.

6. Annexe

- Annexe 1 : Présentation Mockoon (PowerPoint)
  Extraits du PowerPoint réalisée pour l'équipe VDO Fleet afin de montrer l'intérêt de Mockoon (création de routes CRUD, databuckets, import de fichiers .json et .openapi.yaml).

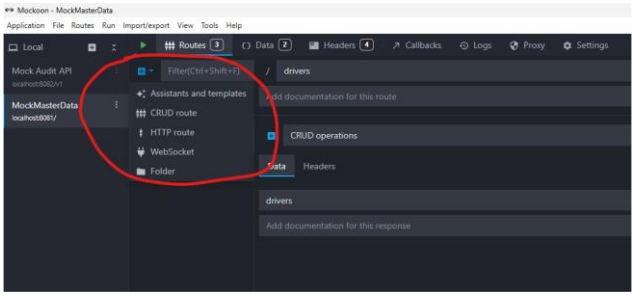
- Slide d'introduction (définition de Mockoon).

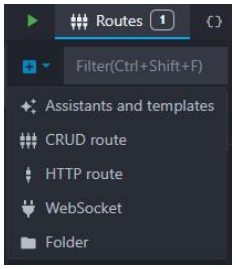
The goal of Mockoon ?

- **Simulate an API**, no need to use a real one to do tests
- **Simulate different statuses** (404 – Not Found, 204 – No Content,...)
- **Create CRUD routes** which will dynamically manages methods for a same endpoint
- Be able to work offline

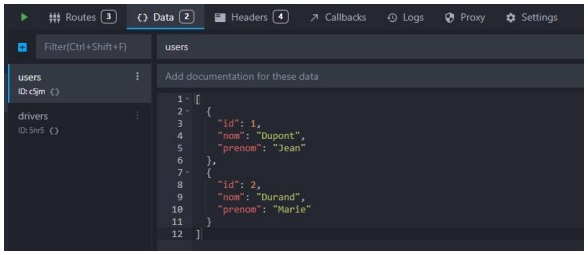
- Slide des fonctionnalités principales (CRUD, databuckets, import).

Create a HTTP/CRUD route

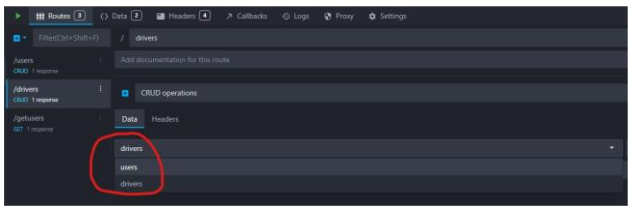


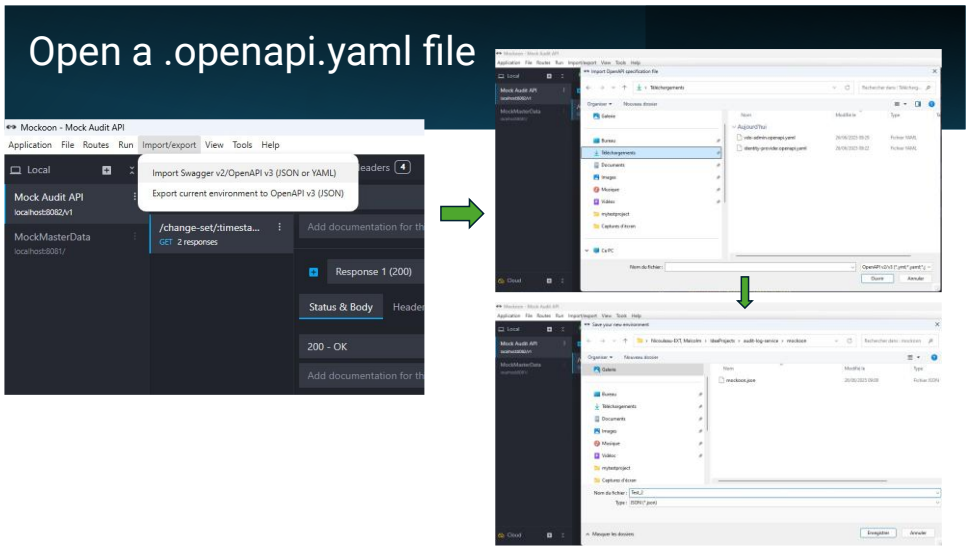


- Create a Data Bucket

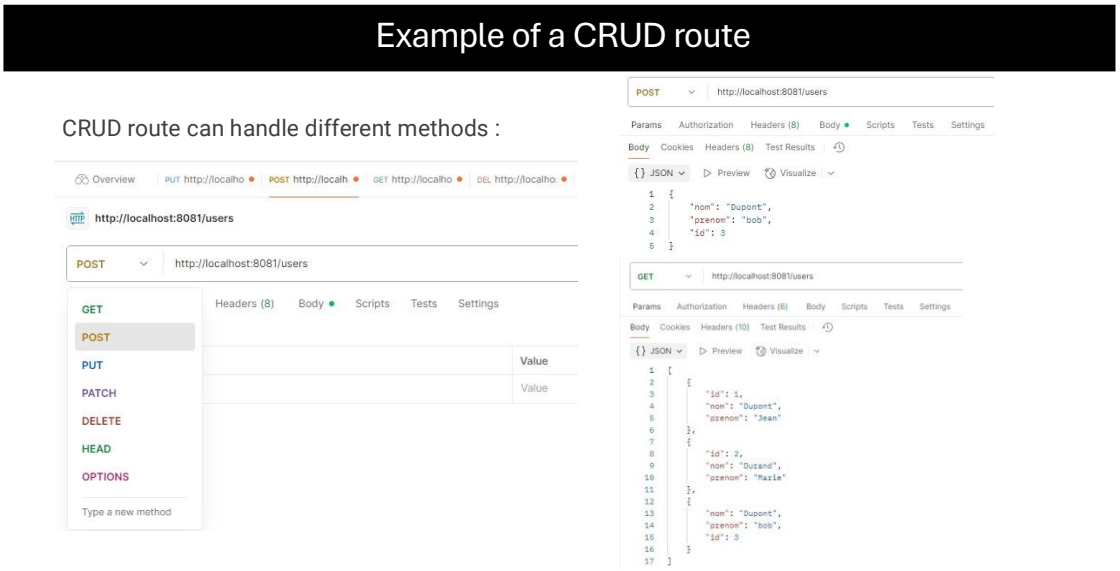


- Select a Data Bucket





➢ Slide exemple d'interface CRUD (testé sur Postman)

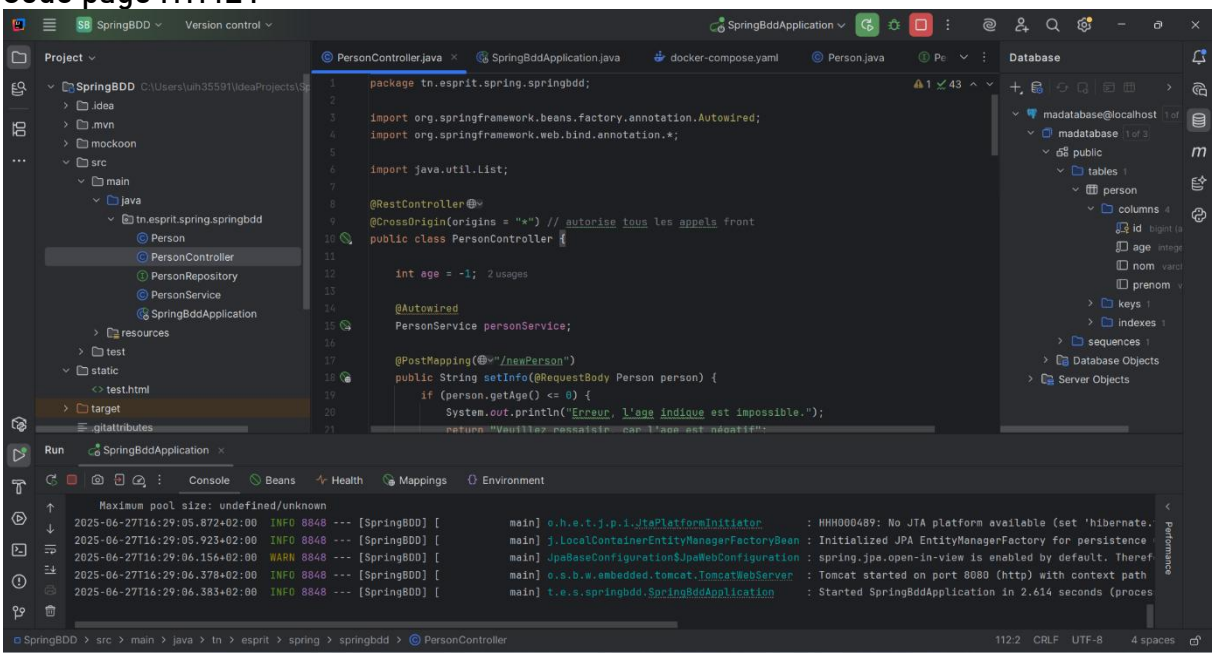


➢ Slide Mockoon Cloud.

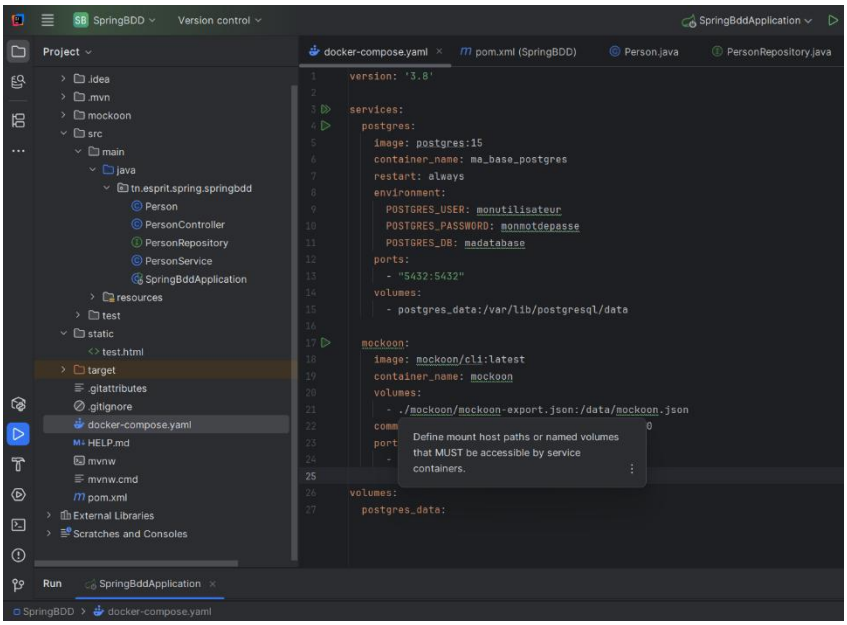
- **Collaborate** with the team in real time
- Instantly **deploy** mock APIs to the cloud
- **Prototype** APIs faster with AI assistants
- Create mock APIs using the **web app**
- Keep the data in **synchronization**

- Annexe 2 : Capture d'écran projet Spring Boot
  Exemple de la page HTML reliée à la base de données et testée via des endpoints Spring Boot.

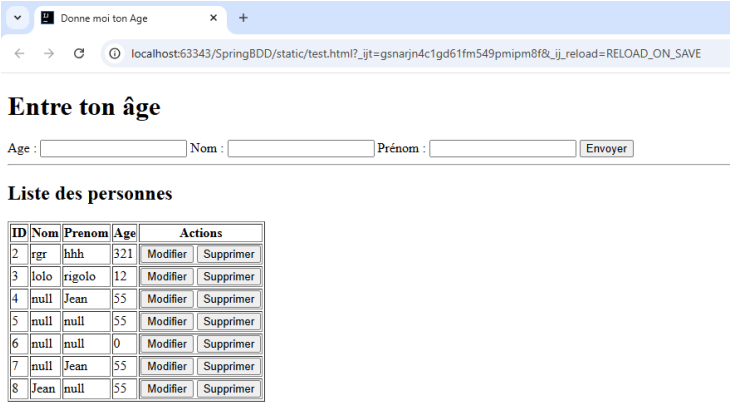
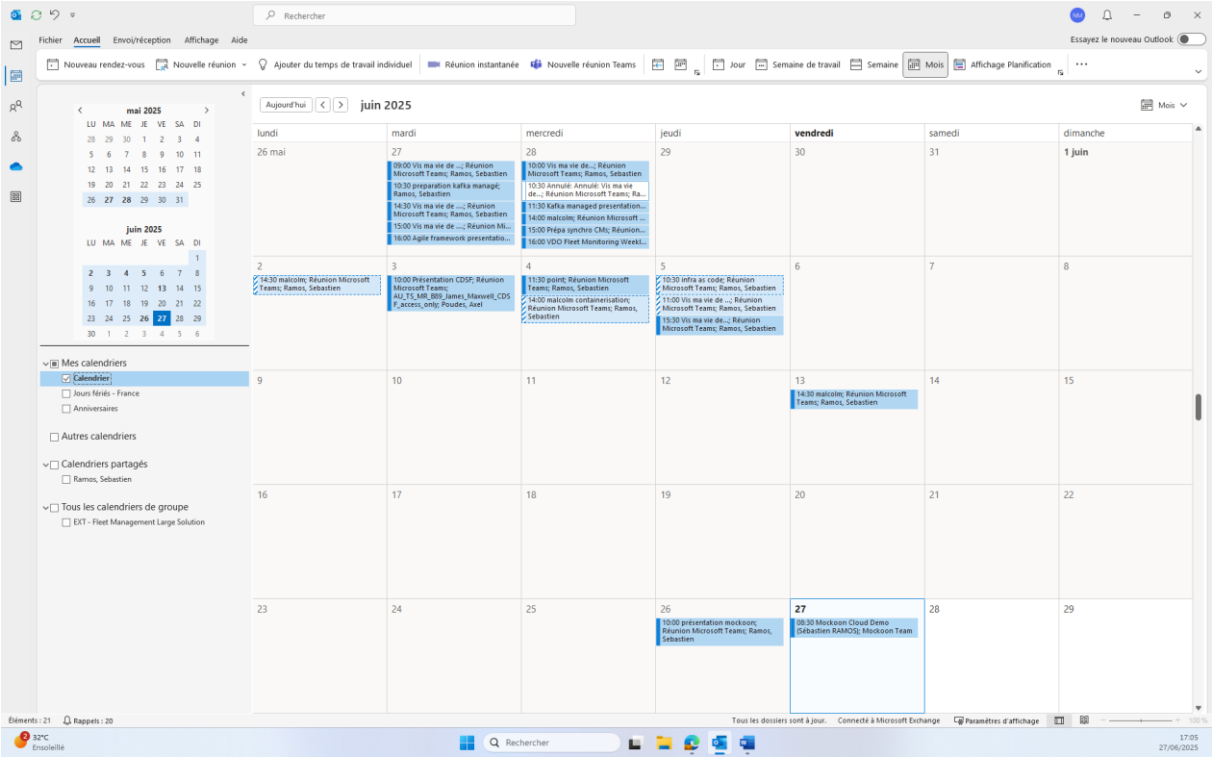
Code page HTML :



Docker compose (BDD) :



Page Html :



- Annexe 3 : Planning du stage
  Capture de mon calendrier de stage illustrant les réunions, les présentations et les journées d'observation ("Vis ma vie").